

MAHAMAT SALEH TOUMA

Élève ingénieur - Big Data & Intelligence Artificielle

5e année | Université Internationale de Rabat

Rabat, Maroc | 0669245913
mahamat-saleh.touma@uir.ac.ma | github.com/toumaj1
linkedin.com/in/mahamat-saleh-touma-a83767278

PROFIL

Élève ingénieur en cinquième année Big Data et Intelligence Artificielle à l'Université Internationale de Rabat. Mon parcours associe préparation de données, modélisation décisionnelle, apprentissage automatique et traitement d'images. Mes stages et projets m'ont permis de mettre en pratique Python, SQL, PostgreSQL, Oracle et Power BI, et d'aborder les traitements distribués avec Hive et Spark dans un cadre académique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage PFA - ARCEP Tchad | Août 2026

Plateforme décisionnelle et prédictive du marché des télécommunications.

Conception d'une chaîne ETL Python/PostgreSQL organisée en couches RAW, STAGING et MART, avec normalisation et chargements UPSERT idempotents.

Contrôles de qualité et traçabilité : 282 observations, 28 indicateurs et 7 sources. Modélisation en étoile, dashboard Power BI de cinq pages et module ARIMA.

Stage technicien - ANATS, Tchad | Juillet 2025

Analyse et manipulation du système SIGPTS : bases de données, sécurité et rapprochement BIO/ALPHA.

Stage d'observation - Africa Système Information Consulting (ASIC) | Juillet 2024

Découverte du fonctionnement d'une entreprise de services informatiques, des systèmes d'information et des activités de conseil IT.

FORMATION

Depuis 2022 - Big Data & Intelligence Artificielle

Université Internationale de Rabat, Maroc. Actuellement en 5e année de formation d'ingénieur.

2021 - Baccalauréat scientifique

Lycée scientifique La Renaissance, N'Djamena, Tchad.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Données & Big Data : Python, SQL, SQLAlchemy, ingestion CSV, normalisation, UPSERT, traçabilité ; Hive, Spark, Parquet, Spark MLlib et Zeppelin dans le cadre du projet académique.

Intelligence artificielle & analyse : scikit-learn, TF-IDF, classification supervisée, statsmodels, ARIMA, NumPy, OpenCV, Matplotlib, scikit-image et Gradio.

Bases de données & BI : PostgreSQL, Oracle Database 19c, schéma en étoile, Data Mart, vues SQL, indexation, EXPLAIN PLAN, Power BI et DAX.

Développement & outils : pytest, Ruff, C++, Arduino, PlatformIO, Oracle Linux, SQL*Plus et VirtualBox.

PROJETS & ENGAGEMENT

Mahamat Saleh Touma | Big Data & Intelligence Artificielle

Plateforme décisionnelle et prédictive télécom

Stage PFA - ARCEP Tchad

Centralisation de sources hétérogènes, contrôles qualité, traçabilité et Data Mart en étoile. Restitution dans Power BI et prévisions de séries temporelles. Le bilan du PFA indique zéro doublon et cinq tests validés.

Python, PostgreSQL, SQLAlchemy, Power BI, DAX, statsmodels, pytest, Ruff

Consommation énergétique des bâtiments publics

Projet académique - Big Data Technologies

Architecture associant des tables Hive, du stockage Parquet partitionné, des jointures et du nettoyage distribués avec Spark, puis un pipeline de régression Spark MLlib. Variables temporelles, encodage des catégories et évaluation prévue par RMSE, MAE et R^2.

Hive, Spark, Spark MLlib, Parquet, HDP 3.0, Apache Zeppelin

Data Warehouse commercial Oracle

Projet académique en équipe de trois étudiants

Modélisation d'un schéma en étoile : FACT_SALES et quatre dimensions. Requêtes analytiques de ventes, KPI, indexation et examen des stratégies d'accès avec EXPLAIN PLAN.

Oracle Database 19c, SQL, SQL*Plus, Oracle Linux, VirtualBox

Identification automatique de commentaires toxiques

Projet académique en équipe de quatre étudiants

Préparation d'un corpus de 159 571 commentaires. Nettoyage, TF-IDF et comparaison de la régression logistique, du SVM linéaire et de Random Forest. Analyse du déséquilibre des étiquettes et des faux négatifs.

Python, scikit-learn, TF-IDF, GridSearchCV

Serre agricole automatisée

Projet académique - IoT

Acquisition périodique de température, humidité et luminosité, filtrage, télémétrie CSV par Bluetooth et logique de commande. Modes automatique/manu, seuils EEPROM et détection de défauts. Pompe simulée par une LED.

Arduino Uno, C++, PlatformIO, DHT11, LDR, HC-05

Restauration d'images de plaques floues

Projet académique - Traitement d'images

Simulation de flou, analyse FFT et cepstrale, estimation de PSF et déconvolution de Wiener. Évaluation PSNR avec référence et interface Gradio. Hypothèse de mouvement rectiligne.

Python, OpenCV, NumPy, Matplotlib, scikit-image, Gradio

ENGAGEMENT & LANGUES

Responsable des affaires culturelles - Association des étudiants tchadiens au Maroc, 2023-2024.

Français : excellent. **Arabe :** débutant.

Portfolio : Consulter mes projets et mon CV en ligne